管理Snapshot複本保留

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/manage-snapshot-copy-reserve-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理Snapshot複本保留 1
管理Snapshot複本保留總覽 1
何時增加Snapshot複本保留 1
刪除受保護檔案的方式、會導致檔案空間比預期要小 2
監控Snapshot複本磁碟使用量 3
檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留區 3
修改Snapshot複本保留 4
自動刪除Snapshot複本 4

管理Snapshot複本保留

管理Snapshot複本保留總覽

_Snapshot複本保留_預設為5%、為Snapshot複本保留一定比例的磁碟空間。由於Snapshot複本在使用中檔案系統時會使用空間、因此您可能需要視需要增加Snapshot複本保留空間。或者、您也可以在保留區已滿時自動刪除Snapshot複本。

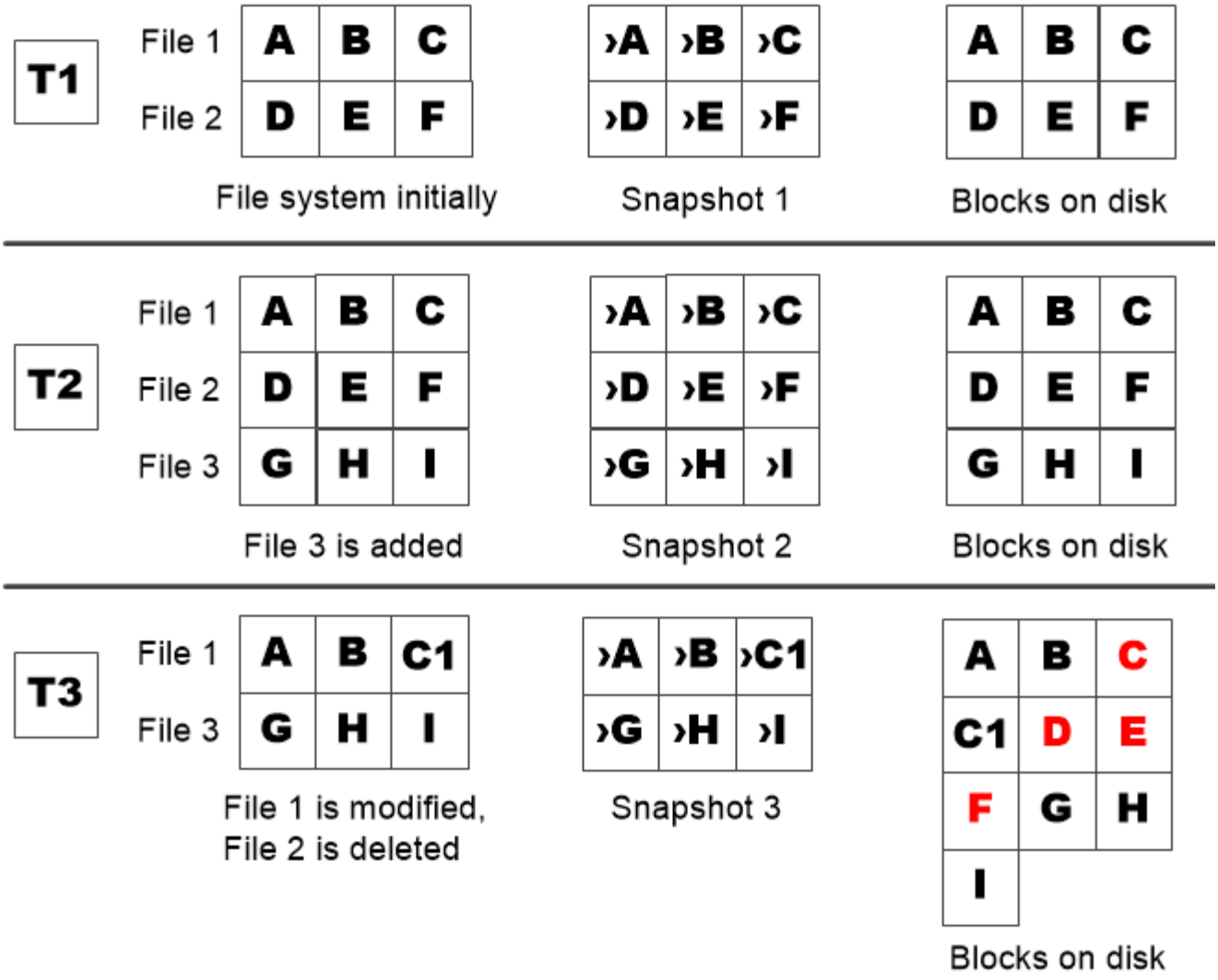
何時增加Snapshot複本保留

在決定是否增加Snapshot保留時、請務必記住、Snapshot複本只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。只有在修改或刪除作用中檔案系統中的區塊時、才會佔用磁碟空間。

這表示檔案系統的變更率是決定Snapshot複本所使用磁碟空間量的關鍵因素。無論您建立多少Snapshot複本、如果作用中檔案系統尚未變更、它們都不會佔用磁碟空間。

舉例來說、包含資料庫交易記錄檔的流通量可能會有多達20%的Snapshot複本保留空間、以因應其較高的變更率。FlexVol您不僅想要建立更多Snapshot複本來擷取資料庫更頻繁的更新、還想保留更大的Snapshot複本、以處理Snapshot複本所佔用的額外磁碟空間。

Snapshot複本包含指向區塊的指標、而非區塊複本。在刪除ONTAP Snapshot複本之前、您可以將指標視為區塊上的「聲稱」：



A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.

刪除受保護檔案的方式、會導致檔案空間比預期要小

Snapshot複本會指向區塊、即使刪除使用該區塊的檔案也一樣。這說明為何耗盡Snapshot複本保留空間可能導致反直覺的結果、導致刪除整個檔案系統時、可用空間比檔案系統佔用的空間更小。

請考慮下列範例。刪除任何檔案之前、「df」命令輸出如下：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

刪除整個檔案系統並製作磁碟區的Snapshot複本之後、「df」命令會產生下列輸出：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

如輸出所示、目前Snapshot複本除了在刪除前使用0.5 GB之外、還在使用作用中檔案系統先前使用的整個3 GB。

由於Snapshot複本所使用的磁碟空間現在已超過Snapshot複本保留空間、因此在保留給作用中檔案的空間中、會有2.5 GB的「壓縮空間」溢位、讓您有0.5 GB的可用空間供檔案使用、而在合理的情況下、您可能需要3 GB的可用空間。

監控Snapshot複本磁碟使用量

您可以使用「df」命令來監控Snapshot複製磁碟使用量。此命令會顯示作用中檔案系統和Snapshot複本保留區中的可用空間量。

步驟

1. 顯示Snapshot複製磁碟使用量：「Df」

   以下範例顯示Snapshot複本磁碟使用量：

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留區

您可能需要使用「volume show」命令的「napshot-reserve-可用」參數、來檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留量。

步驟

1. 檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留：

   「vol show -vserver *svm*-volume _volVolume _-Fields snapshot reserve-可用」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」的可用Snapshot複本保留：

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ -------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

修改Snapshot複本保留

您可能想要設定較大的Snapshot複本保留區、以防止Snapshot複本使用保留給作用中檔案系統的空間。當您不再需要大量的Snapshot複本空間時、可以減少Snapshot複本保留空間。

步驟

1. 修改Snapshot複本保留：

   「Volume modify -vserver *svm*-volume *volume* -百分 點-*snapshot*空間_*snap_reserve*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將Snapshot複本保留設定為「vol1（vol1）”、設定為10%：

```
cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
-space 10
```

自動刪除Snapshot複本

您可以使用「Volume Snapshot autodete modify modify」命令、在超過Snapshot保留時觸發自動刪除Snapshot複本。根據預設、最舊的Snapshot複本會先刪除。

當沒有要刪除的Snapshot複本時、LUN和檔案複本會被刪除。

步驟

1. 自動刪除Snapshot複本：

   「Volume Snapshot自動刪除modify -vserver *svm*-volume _volume _-enabled true|假-trivger volume | snap_Reserve」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會在Snapshot複本保留空間用盡時、自動刪除「vol1」的Snapshot複本：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.